Aires noires et blanches sur l'échiquier

IMO · 1997 · Argentine

Dans le plan, les points à coordonnées entières sont les sommets de carrés unité (les cases), coloriés alternativement en noir et en blanc comme les cases d'un échiquier. Pour tout couple d'entiers strictement positifs m et n, on considère un triangle rectangle dont les sommets sont des points à coordonnées entières et dont les côtés de l'angle droit, de longueurs m et n, sont portés par des côtés de cases. Soit S_1 l'aire totale de la partie noire du triangle et S_2 l'aire totale de la partie blanche. On pose $f(m,n) = |S_1 - S_2|$.

1. Calculer $f(m,n)$ pour tous les entiers strictement positifs m et n de même parité.
2. Montrer que $f(m,n) \leq \frac{1}{2}\max\{m,n\}$ pour tous les entiers strictement positifs m et n.
3. Montrer qu'il n'existe pas de constante C telle que $f(m,n) < C$ pour tous les entiers strictement positifs m et n.